



EXAME DE ACESSO AO ENSINO
SUPERIOR DO TOCANTINS



SIMULADO TESSAT EXATO2025

TARDE

Matemática e suas Tecnologias
Ciências da Natureza e suas Tecnologias

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE

1. Verifique se este CADERNO DE PROVAS contém um total de 40 questões numeradas de 1 a 40, posicionadas da seguinte maneira:
 - a) questões de número 01 a 20, relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
 - b) questões de número 20 a 40, relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
- 1.1 Para fins avaliativos e metodológicos relacionados ao item 1.3.1 do edital de abertura, serão utilizadas nesta edição questões do Enem, de domínio público, já aplicadas pelo INEP anos anteriores sem identificação.
2. Caso haja algum problema de impressão ou divergência, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.
3. Use somente caneta azul ou preta fabricada em material transparente.
4. Para cada uma das questões objetivas, são fornecidas cinco opções, das quais apenas uma é a resposta correta.
5. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
6. Após a prova você poderá levar consigo somente o GABARITO RASCUNHO.
7. O tempo disponível para esta prova é de **3 horas**, incluindo o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
8. Quando terminar a prova, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.

Nome: _____ RG: _____

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 01

O estado do Tocantins possui uma extensão territorial significativa. Suponha que, em uma representação cartográfica simplificada, a região do Parque Estadual do Jalapão foi aproximada por um triângulo de vértices $A(0,0)$, $B(12,0)$ e $C(4,10)$, em um plano cartesiano, onde as unidades estão em quilômetros.

Calcule a área dessa região aproximada do Jalapão e assinale a alternativa correta.

- (A) 40 km²
- (B) 44 km²
- (C) 48 km²
- (D) 52 km²
- (E) 60 km²

Questão 02

O Tocantins é um dos grandes produtores de grãos do cerrado brasileiro, especialmente milho e soja. Para otimizar o armazenamento da produção, muitos agricultores utilizam silos cilíndricos verticais instalados próximos às áreas de cultivo.

Um produtor rural da região de Gurupi construiu um silo em formato de cilindro circular reto com 3 m de raio e 12 m de altura, destinado exclusivamente ao milho. Sabe-se que a densidade média do milho é de aproximadamente 750 kg/m³.

Considerando $\pi \approx 3$, determine a massa total de milho, em quilogramas, que esse silo pode armazenar quando completamente cheio.

- (A) 225 000 kg
- (B) 235 000 kg
- (C) 243 000 kg
- (D) 250 000 kg
- (E) 260 000 kg

Questão 03

A Ponte Fernando Henrique Cardoso (FHC), localizada em Palmas, é uma das maiores pontes fluviais da região Norte, ligando a capital do Tocantins ao distrito de Luzimangues, sobre o Rio Tocantins. Ela desempenha papel essencial no transporte de pessoas e no escoamento da produção agrícola da região.

Na manutenção mais recente, engenheiros avaliaram a necessidade de instalar novos cabos de sustentação para reforçar a estrutura metálica. Cada cabo deve ligar o topo de uma torre de 51 m de altura até um ponto de ancoragem situado 68 m horizontalmente da base da torre, formando assim um triângulo retângulo.



Determine o comprimento do cabo que será utilizado em cada lado da estrutura.

- (A) 80 m
- (B) 82 m
- (C) 84 m
- (D) 85 m
- (E) 88 m

Questão 04

O Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins, é famoso pelas suas dunas, rios cristalinos e árvores típicas do cerrado, atraindo turistas e pesquisadores interessados na biodiversidade local.

Em uma visita educativa, um grupo de estudantes observou uma espécie de árvore típica do cerrado que projeta uma sombra de 9 m ao meio-dia, quando o Sol está alto. Próximo à árvore, há um monumento histórico de 18 m de altura, utilizado como ponto de referência e educação ambiental, que projeta uma sombra de 27 m no mesmo horário.

Considerando que os raios de sol formam ângulos semelhantes para a árvore e para o monumento, determine a altura aproximada da árvore.

- (A) 4 m
- (B) 5 m
- (C) 6 m
- (D) 7 m
- (E) 8 m

Questão 05

Um gráfico mostra a população de Palmas (em milhares) nos últimos anos. Observa-se que, entre 2010 e 2020, a população passou de 200 mil para 260 mil habitantes, e o crescimento parece linear.

Determine a equação da reta que representa o crescimento populacional no formato $P=mt+b$, sendo t o ano (com $t=0$ em 2010) e P a população em milhares.

- (A) $P=6t+200$
- (B) $P=5t+200$
- (C) $P=6t+190$
- (D) $P=5t+190$
- (E) $P=7t+200$

Questão 06

O Tocantins é um grande produtor de frutas do Cerrado, com destaque para a melancia cultivada em pequenas e médias propriedades rurais. Durante uma safra, a Secretaria de Agricultura do Tocantins realizou um levantamento em 20 fazendas, registrando a produção de melancias (em toneladas) conforme a tabela:

Produção (t)	Número de fazendas
10	4
20	6
30	6
40	4

Com base nesses dados, qual o desvio padrão aproximado da produção de melancias por fazenda.

- (A) 10 t
- (B) 12 t
- (C) 15 t
- (D) 16 t
- (E) 18 t

Questão 07

Durante um passeio educativo no Parque Estadual do Jalapão, em Tocantins, um grupo de estudantes participa de uma atividade interativa sobre geografia e estatística. Para tornar o aprendizado mais divertido, os monitores distribuíram um dado de 6 faces para cada grupo.

A proposta do jogo é que cada estudante role o dado, e o resultado será considerado um “sucesso” se o número obtido for maior ou igual a 4, representando, simbolicamente, os principais atrativos turísticos do parque, como as dunas, fervedouros e cachoeiras.

Qual é a probabilidade de um estudante obter sucesso em uma jogada?

- (A) 1/6
- (B) 1/3
- (C) 1/2
- (D) 2/3
- (E) 5/6

Questão 08

O Tocantins é conhecido por sua produção de frutas típicas do Cerrado, como manga, caju e cajá, cultivadas por pequenos agricultores familiares. Durante a Feira Agroecológica de Palmas, uma das maiores do estado, as cestas de frutas são organizadas de forma educativa, permitindo que os visitantes aprendam sobre estatística e probabilidade de maneira prática.

Em uma atividade pedagógica, um monitor propõe o seguinte desafio aos estudantes: retirar duas frutas da mesma cesta, uma de cada vez, sem reposição, e registrar a sequência de frutas sorteadas.

A cesta contém as seguintes frutas:

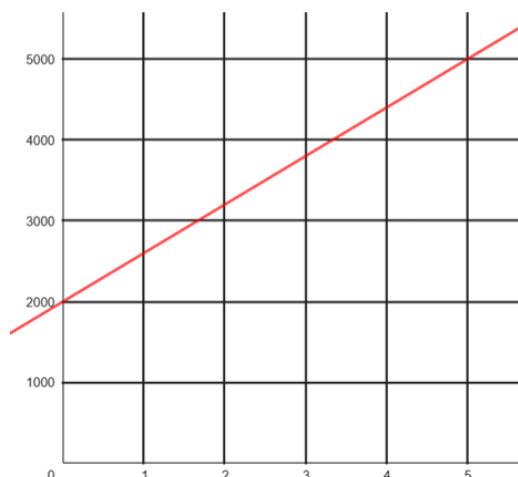
- 5 mangas
- 3 cajus
- 2 cajás

Considerando essa situação, qual é a probabilidade de que a primeira fruta sorteada seja uma manga e a segunda fruta seja um caju?

- (A) 1/8
- (B) 1/6
- (C) 1/5
- (D) 1/4
- (E) 1/3

Questão 09

Um gráfico mostra a produção anual de mangas (em toneladas) em Palmas entre 2018 e 2023. Observa-se que a produção aumentou de 2.000 t em 2018 para 5.000 t em 2023, indicando um crescimento linear.



Determine a equação da função do 1º grau que representa a produção anual de mangas $P(t)$, onde t é o ano a partir de 2018 ($t=0$ em 2018).

- (A) $P(t)=600t+2000$
- (B) $P(t)=500t+2000$
- (C) $P(t)=400t+2000$
- (D) $P(t)=700t+2000$
- (E) $P(t)=800t+2000$

Questão 10

Durante o Festival de Cultura de Gurupi, a arrecadação diária $A(t)$ (em milhares de reais), com a venda de ingressos, segue o modelo:

$$A(t) = -2t^2 + 12t + 8,$$

em que t representa os dias desde o início do evento.

Sabendo que o festival dura apenas enquanto houver arrecadação positiva, determine em qual dia o festival alcançou seu pico de arrecadação e qual foi esse valor.

- (A) 3º dia; R 26.000
- (B) 4º dia; R 27.000
- (C) 5º dia; R 25.000
- (D) 6º dia; R 24.000
- (E) 7º dia; R 22.000

Questão 11

Na cidade de Araguaína – TO, a Secretaria de Educação promoveu um programa de incentivo para alunos do ensino médio da rede estadual. Como critério para a concessão de bolsas de mérito acadêmico, os estudantes deveriam participar de um simulado regional composto por 11 disciplinas. A nota em cada disciplina variou entre 0 e 10 pontos.

Um dos estudantes obteve as seguintes notas:

{8,5 – 9,0 – 8,0 – 7,5 – 9,5 – 6,0 – 7,0 – 8,5 – 7,5 – 6,5 – 8,0}

De acordo com o regulamento, apenas alunos cuja mediana das notas seja maior ou igual a 8,0 estarão aptos a receber o benefício.

Com base nessas informações, esse estudante poderá receber a bolsa de mérito acadêmico?

- (A) Não, pois a mediana é 7,0
- (B) Sim, pois a mediana é maior que 8,0
- (C) Não, pois a mediana é inferior a 8,0
- (D) Sim, pois a mediana é exatamente 8,0
- (E) Sim, pois todas as notas são acima de 6,0

Questão 12

Na região do Jalapão, uma trilha ecológica entre duas dunas é representada em um folder turístico com escala 1:100.000. A distância entre as dunas no mapa é de 7,2 cm. Um guia turístico afirmou que é possível percorrer essa trilha a pé em 1 hora e 12 minutos.

Qual é a velocidade média do percurso, em km/h, aproximadamente?

- (A) 5 km/h
- (B) 6 km/h
- (C) 7 km/h
- (D) 8 km/h
- (E) 9 km/h

Questão 13

Durante a Feira Agroecológica de Araguaína – TO, dois produtores comercializavam pacotes de farinha de mandioca:

- O Produtor A vendia cada pacote por R 25,00, mas no último dia ofereceu um desconto promocional de 18%.
- Já o Produtor B, com o intuito de valorizar a produção artesanal, aumentou o valor original de R22,00 em 15%

Um cliente deseja comprar o pacote mais barato. Entretanto, ele também considera pagar 5% de taxa de transporte sobre o valor final da compra, independentemente do vendedor. Após os ajustes de desconto/aumento e com a taxa inclusa, qual produto sairá mais barato e qual será a economia aproximada em reais ao escolher essa opção?

- (A) Produtor A; economia de R 2,18
- (B) Produtor B; economia de R3,25
- (C) Produtor A; economia de R 5,04
- (D) Produtor B; economia de R1,50
- (E) Os dois terão o mesmo valor final

Questão 14

Na capital Palmas, uma instituição oferece uma bolsa mensal crescente a alunos de um curso técnico. A primeira parcela foi de R400,00, e a cada mês o valor aumenta R 50,00.

Sabendo que o curso tem 10 meses de duração, determine o valor recebido na última parcela e o total recebido ao fim do curso.

- (A) R850,00; R 6.250,00

- (B) R900,00; R 6.000,00
- (C) R850,00; R 6.000,00
- (D) R900,00; R 6.250,00
- (E) R950,00; R 6.750,00

Questão 15

Durante a Feira Literária de Palmas, um concurso de produção poética desafiou os participantes a criarem acrônimos com nomes de cidades do Tocantins. Um dos grupos criou a palavra "PALMALMAS", unindo criativamente os nomes das cidades Palmas e Almas, para representar a conexão cultural entre as duas regiões.

Ao final do evento, um dos organizadores propôs uma questão curiosa: de quantas maneiras distintas seria possível reorganizar todas as letras da palavra "PALMALMAS", formando diferentes sequências de letras, com ou sem sentido?

- (A) 25.200
- (B) 27.720
- (C) 28.800
- (D) 30.240
- (E) 32.100

Questão 16

Na zona rural de Gurupi – TO, um produtor está construindo um reservatório retangular para armazenar água de chuva, como parte de um sistema de irrigação sustentável desenvolvido em parceria com uma universidade local. De acordo com o projeto, a área total do reservatório será de 96 m², e o comprimento do reservatório deve exceder sua largura em 4 metros, para se adequar ao espaço disponível no terreno.

Considerando essas condições, qual deverá ser a medida da largura do reservatório?

- (A) 14 m
- (B) 10 m
- (C) 12 m
- (D) 6 m
- (E) 8 m

Rascunho

Questão 17

Após uma forte estiagem que comprometeu plantações de mandioca e milho no sudoeste do Tocantins, o município de Pium foi incluído em um programa estadual de recuperação agrícola. Pequenos produtores rurais puderam acessar uma linha emergencial de crédito com juros fixos, destinada à compra de sementes, adubo e reparo de equipamentos.

Um agricultor local contratou um empréstimo de R\$18.000,00 com juros simples à taxa de 2,2% a.m. pelo prazo de 1 ano.

Considerando essas condições, qual será o valor total a ser pago por esse produtor ao fim do contrato?

- (A) R\$ 26.100,00
- (B) R\$ 23.760,00
- (C) R\$ 24.840,00
- (D) R\$ 25.920,00
- (E) R\$ 22.752,00

Questão 18

Durante um programa de incentivo à inovação sustentável em Palmas – TO, uma startup agroambiental recebeu um investimento inicial de R\$12.000,00. O objetivo do projeto é dobrar o capital aplicado em um fundo de investimento com rendimento fixo de 5% a.m. a juros compostos.

A equipe gestora quer saber em quantos meses no mínimo o valor investido atingirá o dobro do capital inicial, para programar a retirada e reinvestimento dos lucros.

Use os dados:

$$\log 2 \approx 0,3010$$

$$\log 1,05 \approx 0,0212$$

Determine o número de meses (n) necessários para o capital dobrar.

- (A) 10 meses
- (B) 15 meses
- (C) 20 meses
- (D) 30 meses
- (E) 35 meses

Questão 19

Durante ações preventivas contra queimadas no Parque Estadual do Jalapão, em Mateiros – TO, uma equipe de brigadistas utilizou uma torre de observação. Do topo da torre, com 20 metros de altura, um brigadista avistou um foco de fumaça formando um ângulo de 30° com a horizontal.

Qual a distância aproximada do foco de fumaça até a base da torre?

Use:

$$-\sin 30^\circ = 0,5$$

$$-\cos 30^\circ = 0,87$$

$$-\tan 30^\circ = 0,58$$

- (A) 34,5 m
- (B) 36,8 m
- (C) 38,2 m

- (D) 40,0 m
- (E) 42,5 m

Questão 20

Durante uma expedição educacional ao Parque do Jalapão, alunos do ensino médio utilizaram métodos matemáticos para estimar a altura de uma rocha vertical próxima à cachoeira da Velha. No mesmo momento em que a rocha projetava uma sombra de 36 metros, um bastão de 1,8 metro de altura projetava uma sombra de 2,4 metros, ambos perfeitamente perpendiculares ao solo e com a mesma inclinação solar.

Com base na semelhança dos triângulos formados, qual é a altura aproximada da rocha?

- (A) 25,8 m
- (B) 26,0 m
- (C) 27,0 m
- (D) 27,5 m
- (E) 28,8 m

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS**Questão 21**

Maria e João descobriram, ao realizar um teste genético por precaução, que ambos são portadores heterozigotos de uma mesma mutação causadora de uma doença autossômica recessiva rara na família. Preocupados em formar uma família, querem saber as chances de seus filhos apresentarem a doença caso tenham três filhos.

Considerando que a condição é autossômica recessiva e que ambos os pais são heterozigotos, qual é a probabilidade de, numa família de três filhos, exatamente dois filhos serem afetados pela doença?

- (A) $9 \div 64$
- (B) $3 \div 16$
- (C) $1 \div 8$
- (D) $27 \div 64$
- (E) $1 \div 4$

Questão 22

Quais impactos a transformação de florestas em monoculturas causa no funcionamento de riachos tropicais? Essa foi a questão central de uma pesquisa de mestrado desenvolvida na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O estudo verificou que as mudanças no uso do solo alteram a estrutura das comunidades biológicas, os organismos presentes e suas redes de interações, fragilizando o funcionamento dos fluxos de energia – termo que se refere ao potencial que todo organismo tem para ser usado como fonte de energia por outro organismo.



Disponível em: <https://agencia.fapesp.br/transformacao-de-floresta-em-monocultura-impacta-diversidade-e-interacoes-ecologicas-em-riachos-tropicais/40563>. Acesso em: 28 set. 2025

Com base no conceito ecológico de níveis tróficos e fluxo de energia, pode-se afirmar que a substituição de florestas por monoculturas:

- (A) aumenta a diversidade de produtores, elevando o número de consumidores primários e secundários.
- (B) reduz a quantidade de produtores e afeta os consumidores dependentes, diminuindo o fluxo de energia.
- (C) mantém constante a energia disponível, pois os consumidores ajustam sua dieta ao novo ambiente.
- (D) aumenta a energia disponível nos níveis superiores da cadeia alimentar.
- (E) fortalece a rede trófica ao favorecer a competição entre espécies.

Questão 23

Um levantamento realizado pelo Tribunal de Contas de Minas (TCMG) revelou que a população dos municípios mineradores do estado sofre mais com problemas ligados a doenças respiratórias e do sistema circulatório, em comparação com as demais cidades mineiras. O estudo, realizado pela Diretoria de Fiscalização Integrada e Inteligência do Tribunal (Suricato), analisou os dados dos 20 maiores produtores de ferro em Minas, tendo como referência aos maiores valores pagos pelas empresas mineradoras a título de Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM). De acordo com as informações levantadas pelo TCEMG, com base nas Autorizações de Internação Hospitalar (AIH), a taxa de mortalidade em doenças do sistema circulatório por 100 mil habitantes é 61% maior do que nas cidades em que as empresas não pagam a CFEM. O levantamento mostrou, ainda, que o gasto médio dos municípios mineradores com internações relacionadas às doenças do sistema respiratório é 36% mais alto do que nos demais.



Disponível em: <https://atricaon.org.br/tce-mg-aponta-que-municipios-mineradores-sofrem-mais-com-doencas-respiratorias-circulatorias-dos-olhos-e-ouvidos/>. Acesso em: 28 set. 2025

Sabendo que os sistemas respiratório e circulatório atuam de forma integrada na oxigenação dos tecidos, o aumento de doenças nesses dois sistemas pode comprometer diretamente:

- (A) a absorção de oxigênio no intestino e o transporte de dióxido de carbono pelo sangue.
- (B) a produção de oxigênio nos alvéolos e a eliminação de dióxido de carbono pelos rins.
- (C) as trocas gasosas nos pulmões e o transporte eficiente de gases pelo sangue.
- (D) o controle nervoso da respiração e a contração do músculo esquelético.
- (E) a absorção de nutrientes e o controle hormonal da pressão arterial.

Questão 24

Durante uma expedição científica a uma ilha isolada, dois biólogos observaram fenômenos evolutivos distintos em espécies diferentes. No primeiro caso, uma população de insetos foi exposta a um novo inseticida. Após alguns meses, observou-se que a maioria dos indivíduos da nova geração apresentava resistência ao produto, herdada de antepassados que possuíam uma mutação vantajosa. No segundo caso, um terremoto atingiu a ilha e eliminou grande parte de uma população de lagartos, escolhendo aleatoriamente quais sobreviveriam, sem relação com características adaptativas. Com isso, alguns genes raros desapareceram da população restante.

A partir dessas observações, pode-se afirmar corretamente que:

- (A) Ambos os casos representam deriva genética, pois envolvem mudanças na frequência gênica.
- (B) O primeiro exemplo mostra deriva genética e o segundo, seleção natural.
- (C) O primeiro caso exemplifica seleção natural e o segundo, deriva genética.
- (D) Ambos são casos de seleção natural, pois levaram à evolução das populações.
- (E) O primeiro caso mostra mutação aleatória e o segundo, adaptação dirigida.

Questão 25

Um físico americano de 90 anos, John G. Cramer, está desafiando os limites da longevidade humana. O professor emérito da Universidade de Washington se voluntariou para uma terapia experimental revolucionária que busca reverter o envelhecimento. O procedimento, liderado pela startup Mitrix Bio, envolve o transplante de mitocôndrias, as "usinas de energia" das nossas células, cultivadas em biorreator. A esperança é de que este estudo-piloto acelere a transição da pesquisa de longevidade para tratamentos clinicamente viáveis. O projeto também busca outros cinco voluntários com mais de 55 anos ou com doenças crônicas para participar da iniciativa pioneira.



Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/lab/terapia-mitochondrias-longevidade-cientista-90-anos/>. Acesso em: 29 set. 2025

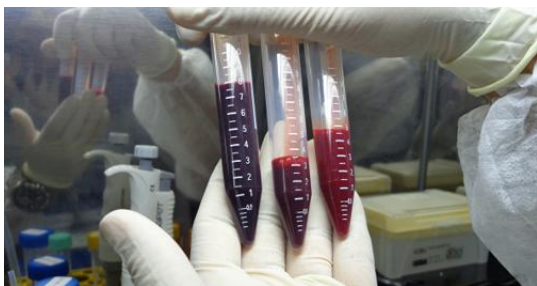
Com base na função das mitocôndrias, o principal objetivo dessa terapia é:

- (A) aumentar a eficiência da glicólise anaeróbica, ampliando a reserva energética da célula.

- (B) estimular a conversão de energia química dos nutrientes em ATP, restabelecendo a energia celular.
- (C) intensificar a quebra de proteínas estruturais para gerar compostos de alta energia.
- (D) potencializar a absorção direta de oxigênio e sua estocagem nas células para uso futuro.
- (E) regular a atividade enzimática do núcleo celular, promovendo a renovação dos tecidos.

Questão 26

A malária vivax, causada pelo parasito *Plasmodium vivax*, é a variedade mais comum da doença fora da África, sendo responsável por 80% dos casos no Brasil. Para ela, ainda não existe vacina. Quase dois terços dos casos envolvendo a espécie se concentram em países do Sul da Ásia e parte da África Oriental, mas, apesar disso, ainda há pouca pesquisa sobre a genética do parasito nessas regiões. Para preencher tal lacuna, um estudo analisou amostras recolhidas de viajantes infectados que retornaram ao Reino Unido vindos dessas áreas endêmicas. Os resultados permitiram rastrear a ancestralidade do parasito e identificar mutações associadas a uma resistência a medicamentos que vem sendo observada. A pesquisa foi realizada em parceria com a London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), na Inglaterra. O laboratório de Marinho estuda já há dez anos os efeitos da malária vivax em grávidas no Acre, também uma região endêmica, e colaborou para a pesquisa com amostras de sangue de grávidas infectadas.



Disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/rastreamento-genetico-do-plasmodium-vivax-pode-impulsionar-vacina->

Com base no ciclo de vida do *Plasmodium vivax* e nos mecanismos de transmissão, as medidas mais eficazes para prevenir novos casos devem priorizar:

- (A) o bloqueio do ciclo sexuado do parasita, que ocorre no fígado humano, com uso de antimaláricos específicos.
- (B) a eliminação dos esporozóitos presentes na corrente sanguínea por meio de antibióticos de amplo espectro.
- (C) a interrupção da reprodução assexuada do parasita no interior dos glóbulos vermelhos, evitando a febre intermitente.
- (D) o controle do mosquito vetor, que hospeda a fase sexuada do parasita, reduzindo a transmissão entre humanos.
- (E) a imunização dos indivíduos expostos, impedindo a formação de hipnozoítos no sangue periférico.

Questão 27

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recebeu nesta sexta-feira (11), na fábrica da Biomm, em Nova Lima, em Minas Gerais, o primeiro lote de insulinas produzidas por meio de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP). Com a transferência

da tecnologia da farmacêutica indiana Wockhardt, o Brasil voltará a fabricar o medicamento 100% nacional, sendo viabilizada pelo laboratório público Fundação Ezequiel Dias (Funed) e pela brasileira Biomm.

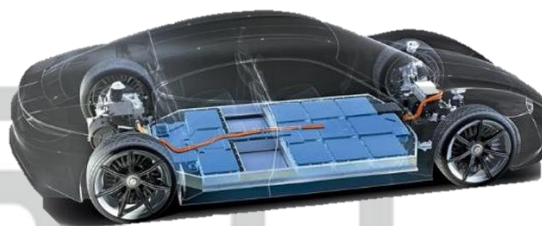
Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/julho/apos-20-anos-brasil-retoma-producao-de-insulina-em-iniciativa-conduzida-pelo-ministerio-da-saude>.

Acesso em: 29 set. 2025

Considerando as etapas do processo biotecnológico envolvido na produção da insulina recombinante humana, assinale a alternativa que descreve corretamente a base molecular dessa tecnologia:

- (A) Isolamento do gene humano da insulina e sua inserção em um plasmídeo bacteriano, utilizando enzimas de restrição e DNA ligase, formando DNA recombinante que, ao ser introduzido na bactéria hospedeira, permite a expressão da proteína humana.
- (B) Inserção direta do RNA mensageiro humano da insulina no citoplasma bacteriano, onde será traduzido em proteína com auxílio dos ribossomos procarióticos.
- (C) Introdução do gene humano da insulina no núcleo bacteriano, possibilitando a transcrição do DNA humano pelas enzimas endógenas da bactéria.
- (D) Substituição do genoma bacteriano pelo genoma humano, permitindo à célula procariótica expressar todas as proteínas necessárias ao metabolismo humano.
- (E) Fusão entre células humanas e bacterianas, originando um híbrido celular capaz de transcrever simultaneamente genes humanos e procarióticos.

Questão 28



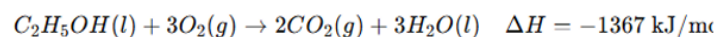
Nos últimos anos, a demanda por lítio aumentou drasticamente devido à fabricação de baterias para carros elétricos. Esse elemento pertence ao grupo 1 da Tabela Periódica.

Com base nas propriedades periódicas, assinale a afirmativa correta:

- (A) O lítio apresenta maior raio atômico que o sódio.
- (B) A energia de ionização do lítio é maior que a do flúor.
- (C) O lítio possui maior eletronegatividade que o oxigênio.
- (D) O lítio é um metal alcalino, altamente reativo com a água.
- (E) O lítio possui alta afinidade eletrônica, maior que os halogênios.

Questão 29

Um engenheiro analisa a combustão do etanol em um motor:



Qual é a energia liberada na combustão completa de 23 g de etanol?

(Dados: C = 12 g/mol; H = 1 g/mol; O = 16 g/mol)

- (A) 683,5 kJ
- (B) 1367 kJ
- (C) 2734 kJ
- (D) 2045,5 kJ
- (E) 455,7 kJ

Questão 30

Um refrigerante apresenta concentração de ácido cítrico igual a $0,010 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. Supondo dissociação total e volume de 500 mL consumido, a quantidade em mols de H^+ ingerida é:

- (A) 0,005 mol
- (B) 0,010 mol
- (C) 0,015 mol
- (D) 0,020 mol
- (E) 0,025 mol

Questão 31

Em reação de conversão catalítica de CO_2 para metanol (linha de pesquisa para reciclagem de carbono), um grupo de engenheiros estuda diferentes catalisadores de superfície metálica. Em relatórios, observam-se descrições como: “o catalisador altera o mecanismo da reação, diminui a energia necessária para a etapa limitante e aumenta a velocidade, sem alterar a composição final do equilíbrio”.

Com base nesse contexto e nos princípios da cinética, escolha a melhor afirmação:

- (A) Catalisadores reduzem a variação de entalpia (ΔH) da reação, tornando reações não espontâneas possíveis.
- (B) Catalisadores diminuem a energia de ativação (E_a) e podem oferecer vias alternativas.
- (C) Catalisadores aumentam a energia das moléculas reagentes para que a reação ocorra mais rápido.
- (D) A presença de catalisador altera permanentemente a constante de equilíbrio K .
- (E) A eficácia do catalisador independe da temperatura (sempre a mesma em todas as faixas).

Questão 32

O medicamento X é comercializado como mistura racêmica de dois enantiômeros (A e B). Estudos indicam que apenas o enantiômero A liga-se eficientemente ao sítio ativo de uma proteína humana, enquanto B é inerte ou pode causar efeitos adversos. O processo de síntese produz 50:50 (racêmico) e há debate sobre isomerização, resolução e custo.

Acerca desse caso, assinale a alternativa que melhor descreve o fenômeno químico em jogo:

- (A) Os enantiômeros são exemplos de isomeria de função — possuem grupos funcionais diferentes.
- (B) A atividade diferenciada entre A e B decorre de isomeria geométrica (cis/trans).
- (C) A mistura racêmica possui propriedades ópticas iguais às do enantiômero puro A.
- (D) Trata-se de isomeria óptica: moléculas não superponíveis, produzindo rotações opostas do plano da luz polarizada.
- (E) Enantiômeros só diferem em propriedades físicas como ponto de fusão, nunca em atividade biológica.

Questão 33

Em aulas de laboratório se monta uma célula eletroquímica tipo Daniell para demonstrar princípios de pilhas: eletrodo de zinco em solução de Zn^{2+} e eletrodo de cobre em solução de Cu^{2+} . Sabendo os potenciais padrão:

$$E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$$

$$E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$$

Escolha a alternativa que apresenta o potencial padrão da célula correta e o ânodo.

- (A) 0,42 V; ânodo = Cu
- (B) 0,76 V; ânodo = Cu
- (C) 1,10 V; ânodo = Zn
- (D) 1,20 V; ânodo = Zn
- (E) 1,50 V; ânodo = Cu

Questão 34

Em uma campanha de incentivo ao uso do transporte coletivo, foi feita uma simulação envolvendo um trem e um automóvel, ambos em movimento retilíneo e no mesmo sentido. Na simulação, o automóvel viaja com velocidade constante e igual ao dobro da velocidade do trem, também constante. Considerando que o comprimento do automóvel pode ser desprezado e que o comprimento do trem é de 100 metros, deseja-se saber qual a distância percorrida pelo automóvel desde o momento em que começa a ultrapassar o trem até o momento em que termina a ultrapassagem.

Com base nessas informações, qual é a distância percorrida pelo automóvel durante a ultrapassagem completa?

- (A) 50 m
- (B) 100 m
- (C) 150 m
- (D) 200 m
- (E) 300 m

Questão 35

Pesquisadores interessados em compreender as forças fundamentais da natureza decidiram analisar a interação gravitacional entre dois corpos de massas diferentes, MMM e mmm, colocados a uma certa distância ddd um do outro, em um ambiente sem interferência de outros fatores, como ocorre no vácuo. Esse fenômeno é descrito pelas leis da gravitação formuladas por Newton no século XVII.

Considerando essas informações e os princípios da Física clássica, é correto afirmar que:

- (A) A intensidade da força gravitacional entre os corpos é inversamente proporcional à distância que os separa.
- (B) A força gravitacional entre os corpos depende do produto das massas M e m, sendo diretamente proporcional a ele.
- (C) As forças trocadas entre os corpos não obedecem à terceira lei de Newton, pois não formam um par ação-reação.
- (D) A interação gravitacional pode apresentar tanto caráter atrativo quanto repulsivo, dependendo do tipo de massa envolvida.

- (E) Caso o experimento fosse realizado no ar, a intensidade da força gravitacional entre os corpos seria maior.

Questão 36

Em determinados processos industriais e de construção civil, é comum o uso de motores elétricos para elevar cargas de maneira controlada. Imagine uma situação em que um motor levanta um bloco de massa 30 kg por meio de um cabo ideal, com velocidade constante de 1,0 m/s, sem influência da resistência do ar. Nessa operação, o motor apresentou rendimento de 60%. Considere $g=10\text{ m/s}^2$.

Com base nessas condições, qual é a potência dissipada pelo motor durante esse processo?

- (A) 120 W
- (B) 200 W
- (C) 300 W
- (D) 500 W
- (E) 800 W

Questão 37

Em diversas situações do cotidiano — como ao observar uma colher dentro de um copo com água — é possível perceber fenômenos relacionados à propagação das ondas, como a refração. Esse fenômeno acontece quando uma onda, ao passar de um meio para outro, sofre mudança em algumas de suas características.

Considerando esse fenômeno físico, analise as proposições a seguir:

- I. A refração ocorre quando uma onda atravessa a superfície de separação de dois meios, passando a se propagar no segundo meio.
- II. Na refração, a frequência da onda não se altera.
- III. Na refração, a velocidade de propagação da onda pode ou não variar.
- IV. Na refração, a direção de propagação da onda pode mudar ou não.
- V. Na refração, ocorre inversão de fase na onda.

Com base nos conhecimentos sobre o comportamento das ondas, é correto afirmar que:

- (A) Todas as afirmativas são verdadeiras.
- (B) Todas as afirmativas são falsas.
- (C) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas I e V são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas IV e V são verdadeiras.

Questão 38

Espelhos esféricos são amplamente utilizados em diversos equipamentos ópticos, como telescópios, refletores e retrovisores, devido à sua capacidade de formar imagens reais ou virtuais, ampliadas ou reduzidas. A posição do objeto em relação ao espelho e suas características determinam o tipo de imagem formada.

Considere um espelho esférico côncavo, com raio de curvatura igual a 80 cm. Um objeto de 2,0 cm de altura é colocado perpendicularmente ao eixo principal, a uma distância de 120 cm do vértice do espelho.

Nessas condições, a imagem formada será:

- (A) real e invertida, com 1,0 cm de altura, localizada a 60 cm do espelho.
- (B) virtual e direita, com 1,0 cm de altura, localizada a 10 cm do espelho.
- (C) virtual e invertida, com 1,0 cm de altura, localizada a 10 cm do espelho.
- (D) real e direita, com 40 cm de altura, localizada a 60 cm do espelho.
- (E) virtual e direita, com 40 cm de altura, localizada a 10 cm do espelho.

Questão 39

Os gases ideais são amplamente utilizados em modelos físicos para representar comportamentos de sistemas reais em condições controladas. Em determinados processos, como a expansão isobárica (com pressão constante), é possível aplicar a Primeira Lei da Termodinâmica para relacionar calor, trabalho e variação da energia interna.

Considere que um gás ideal sofre uma expansão isobárica sob pressão constante de $5,0\text{ N/m}^2$, passando de um volume de $0,20\text{ m}^3$ para $0,60\text{ m}^3$. Durante o processo, o gás recebe $5,0\text{ J}$ de calor do ambiente.

Com base nessas informações, qual foi a variação de energia interna do gás?

- (A) 30 J
- (B) 100 J
- (C) 150 J
- (D) 200 J
- (E) 300 J

Questão 40

Durante uma aula de Física sobre circuitos elétricos, alguns alunos discutiram as características da associação de resistores em paralelo. Leia as opiniões abaixo:

Aluno A: “A resistência equivalente da associação em paralelo é sempre menor que a resistência de qualquer resistor que compõe o circuito.”

Aluno B: “A corrente elétrica que passa por cada resistor é inversamente proporcional à resistência dele.”

Aluno C: “A tensão elétrica é a mesma em todos os resistores ligados em paralelo.”

Aluno D: “Para calcular a resistência equivalente, basta dividir o produto das resistências pela soma delas, independente do número de resistores.”

Aluno E: “O resistor com menor resistência dissipa mais potência elétrica do que os outros.”

Considerando os conceitos estudados, a opinião incorreta é a do aluno:

- (A) A
- (B) B
- (C) C
- (D) D
- (E) E



GABARITO COMENTADO

**SIMULADO
OFICIAL
EXATO**

TARDE

Gabarito Comentado
SIMULADO EXATO
Prova da TARDE

QUESTÕES REVISADAS:

15- ANULADA

19- A

30- C

39- ANULADA

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS**1. E****Resolução:**

- Observando os pontos, os vértices A e B estão sobre o eixo x ($y=0$), logo o segmento AB pode ser tomado como base do triângulo.
Comprimento de $AB=12-0=12$ (km).
 - A distância vertical (altura) do ponto C(4,10) até a reta que contém AB (o eixo x) é simplesmente a coordenada y de C, ou seja $h=10$ (km).
 - Área do triângulo: $A=1/2 \times \text{base} \times \text{altura} = 1/2 \times 12 \times 10$
 - Calculando: $A=6 \times 10=60$ km².
- Resposta: 60 km². Alternativa (e).

2. C**Resolução:**

Dados: silo cilíndrico com $r = 3$ m. $h = 12$ m
Densidade do milho = 750 kg/m³
Use $\pi \approx 3$.

1. Volume do silo:
 $V = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot 9 \cdot 12 = 108 \pi$

2. Com $\pi \approx 3$
 $V = 108 \cdot 3 = 324$ m³

3. Massa de milho (densidade $\times$ volume):
 $M = 750 \cdot 324 = 243\,000$

Resultado: C) 243 000 kg

3. D**Resolução:**

Dados da questão:

- Altura da torre (cateto vertical): 51 m
- Distância horizontal (cateto horizontal): 68 m
- Comprimento do cabo (hipotenusa): c

Pelo Teorema de Pitágoras:
 $c^2 = 51^2 + 68^2$

Passo 1 – Calcular os quadrados
 $51^2 = 2601$
 $68^2 = 4624$

Passo 2 – Somar os resultados
 $2601 + 4624 = 7225$

Passo 3 – Extrair a raiz quadrada
 $c = \sqrt{7225} = 85$

4. C**Resolução:**

Dados da questão:

- Sombra da árvore: 9 m
- Sombra do monumento: 27 m
- Altura do monumento: 18 m
- Altura da árvore: h

Passo 1 – Identificar os triângulos semelhantes

O Sol projeta sombras que formam triângulos retângulos semelhantes para ambos os objetos, pois os ângulos de incidência da luz são os mesmos.

Logo, podemos usar a proporção:

$$\frac{h_a}{s_a} = \frac{h_m}{s_m}$$

Substituindo os valores conhecidos:

$$\frac{h}{9} = \frac{18}{27}$$

Passo 2 – Resolver a proporção

$$h_a = 9 \times \frac{2}{3}$$

$$h_a = 6$$

A altura da árvore típica do cerrado no Jalapão é 6 m.

5. A**Resolução:**

Temos que:

- Em 2010, a população era 200 mil $\rightarrow (t = 0, P = 200)$
- Em 2020, a população era 260 mil $\rightarrow (t = 10, P = 260)$

Queremos encontrar a equação da reta no formato $P = mt + b$, onde:

- m é a taxa de crescimento populacional (coeficiente angular)
- b é a população inicial (quando $t = 0$)

Passo 1: Calcular a taxa de crescimento (m)

$$m = (P_2 - P_1) / (t_2 - t_1)$$

$$m = (260 - 200) / (10 - 0) = 60 / 10 = 6$$

Passo 2: Encontrar b (população inicial)

Quando $t = 0$, temos $P = 200$, logo:
 $b = 200$

Equação da reta:

$$P(t) = 6t + 200$$

Resposta correta: Letra A) $P = 6t + 200$

6. A**Resolução:**

Dados da tabela

Produção (t) x_i	Frequência f_i
10	4
20	6
30	6
40	4

Número total de fazendas:

$$N = 4 + 6 + 6 + 4 = 20$$

Passo 1: Calcular a média ($\bar{x}$)

Fórmula da média ponderada:

$$\bar{x} = (\sum x_i \cdot f_i) / \sum f_i$$

$$\bar{x} = (10 \cdot 4 + 20 \cdot 6 + 30 \cdot 6 + 40 \cdot 4) / 20$$

$$\bar{x} = (40 + 120 + 180 + 160) / 20 = 500 / 20 = 25 \text{ t}$$

Passo 2: Calcular o desvio padrão

Fórmula:

$$\sigma = \sqrt{[\sum f_i \cdot (x_i - \bar{x})^2] / \sum f_i}$$

Vamos calcular cada termo:

$$- (10 - 25)^2 = 225 \rightarrow 225 \cdot 4 = 900$$

$$- (20 - 25)^2 = 25 \rightarrow 25 \cdot 6 = 150$$

$$- (30 - 25)^2 = 25 \rightarrow 25 \cdot 6 = 150$$

$$- (40 - 25)^2 = 225 \rightarrow 225 \cdot 4 = 900$$

$$\sum f_i \cdot (x_i - \bar{x})^2 = 900 + 150 + 150 + 900 = 2100$$

Agora:

$$\sigma = \sqrt{(2100 / 20)} = \sqrt{105} \approx 10,25 \text{ t}$$

Resposta: Letra A) 10 t

7. C**Resolução:**

Enunciado resumido:

- Dado de 6 faces, com números de 1 a 6.

- Um "sucesso" ocorre quando o número obtido é maior ou igual a 4 $\rightarrow$ ou seja: 4, 5 ou 6.

Passo 1: Contar os casos favoráveis

Os números que representam sucesso são:

4, 5, 6 $\rightarrow$ 3 casos favoráveis.

Total de casos possíveis: 6

Passo 2: Calcular a probabilidade

$$P(\text{sucesso}) = \text{casos favoráveis} / \text{casos possíveis} = 3 / 6 = 0,5$$

Convertendo para fração irredutível:

$$3/6 = 1/2$$

Resposta correta: Letra C) 1/2

8. B**RESOLUÇÃO:**

Informações do problema:

Na cesta, temos:

- 5 mangas

- 3 cajus

- 2 cajás

Total de frutas = 5 + 3 + 2 = 10 frutas

Situação:

- Retira-se uma fruta, depois outra, sem reposição
- Queremos a probabilidade de:

1. Primeira fruta: manga

2. Segunda fruta: caju

Passo 1: Probabilidade de tirar uma manga na 1ª retirada

- Há 5 mangas entre 10 frutas

$$P(\text{manga } 1^a) = 5/10 = 1/2$$

Passo 2: Probabilidade de tirar um caju na 2ª retirada

Depois de tirar 1 manga, restam 9 frutas, e ainda temos 3 cajus

$$P(\text{caju } 2^a | \text{manga } 1^a) = 3/9 = 1/3$$

Passo 3: Multiplicar as probabilidades

Como são eventos consecutivos sem reposição:

$$P(\text{manga e depois caju}) = (1/2) \times (1/3) = 1/6$$

Resposta correta: Letra B) 1/6

9. A**Resolução:**

Dados da questão:

- Em 2018, a produção foi de 2.000 t $\rightarrow t = 0$ - Em 2023, a produção foi de 5.000 t $\rightarrow t = 5$

Queremos encontrar a equação da função do 1º grau no formato:

$$P(t) = mt + b,$$

onde:

- m é a taxa de crescimento anual (inclinação),

- b é o valor inicial (produção em 2018).

Passo 1: Calcular a taxa de crescimento (m)

Crescimento de 2.000 t $\rightarrow$ 5.000 t, ou seja, aumentou 3.000 t em 5 anos:

$$m = (5.000 - 2.000) / (5 - 0) = 3.000 / 5 = 600$$

Passo 2: Determinar o valor inicial (b)

Como $t = 0$ em 2018, e nesse ano a produção foi 2.000 t:

$$b = 2.000$$

Passo 3: Montar a função

$$P(t) = 600t + 2000$$

Alternativa correta: Letra A) $P(t) = 600t + 2000$ **10. A****Resolução:**A função $A(t) = -2t^2 + 12t + 8$ é uma função do 2º grau, com $a < 0$, o que indica que sua curva é uma parábola voltada para baixo, ou seja, possui um valor máximo no vértice.

1. Encontrar o dia do pico (vértice):

A fórmula do vértice é:

$$t_v = -b / 2a$$

Aqui:

- a = -2

- b = 12

$$T_V = -12 / (2 \times -2) = -12 / -4 = 3$$

→ O pico da arrecadação foi no 3º dia.

2. Calcular o valor máximo da arrecadação:

Substituímos $t = 3$ na função:

$$A(3) = -2(3)^2 + 12(3) + 8$$

$$A(3) = -18 + 36 + 8 = 26 \text{ mil reais}$$

O festival atingiu seu pico de arrecadação no 3º dia, com R\$26.000,00 arrecadados.

Gabarito: A) 3º dia; R\$ 26.000

11. D

Resolução:

Organizando as notas em ordem crescente:

{6,0 – 6,5 – 7,0 – 7,5 – 7,5 – 8,0 – 8,0 – 8,5 – 8,5 – 9,0 – 9,5}

Número de valores: 11 (ímpar)

→ A mediana é o 6º valor, que é 8,0

Resposta correta: D) Sim, pois a mediana é exatamente 8,0

12. B

Resolução:

$$\text{Distância real} = 7,2 \text{ cm} \times 100.000 = 720.000 \text{ cm} = 7.200 \text{ m} = 7,2 \text{ km}$$

$$\text{Tempo} = 1 \text{ h } 12 \text{ min} = 1,2 \text{ h}$$

$$\text{Velocidade} = 7,2 \div 1,2 = 6 \text{ km/h}$$

Resposta: B) 6 km/h

13. C

Dois produtores vendem farinha de mandioca com preços e ajustes diferentes:

- Produtor A: R\$25,00 com 18% de desconto.

- Produtor B: R\$ 22,00 com 15% de aumento.

Ambos incluem 5% de taxa de transporte sobre o valor final. O objetivo é calcular o valor final de cada um com a taxa e comparar.

Passo 1: Calcular o valor com desconto (Produtor A)

Desconto de 18% sobre R\$25,00:

$$\text{Desconto} = 4,50$$

$$\text{Preço com desconto} = 25 - 4,50 = \text{R}20,50$$

Agora, somamos a taxa de 5%

$$\text{Taxa} = 5\%$$

$$\text{Valor final A} = 20,50 + 1,025 = \text{R}21,53 \text{ (aproximadamente)}$$

Passo 2: Calcular o valor com acréscimo (Produtor B)

$$\text{Acréscimo} = 15\% \text{ de } 22 = 0,15 \times 22 = \text{R}3,30$$

$$\text{Preço com aumento} = 22 + 3,30 = \text{R}25,30$$

Agora, somamos a taxa de 5%:

$$\text{Taxa} = 5\% \text{ de } 25,30 = 0,05 \times 25,30 = \text{R}1,265$$

$$\text{Valor final B} = 25,30 + 1,265 = \text{R}26,57 \text{ (aproximadamente)}$$

Passo 3: Comparar os valores

- Valor final A $\approx$ R\$21,53

- Valor final B $\approx$ R\$26,57

$$\text{Diferença: } 26,57 - 21,53 = \text{R}5,04$$

Gabarito: Letra C

Produtor A oferece o pacote mais barato, com economia de aproximadamente R\$ 5,04.

14. A

Resolução:

Bolsa no 1º mês: R\$400,00

- A cada mês, aumenta R\$ 50,00

- Duração: 10 meses

Queremos saber:

- a) Valor da 10ª parcela

- b) Soma total dos valores recebidos

a) Valor da 10ª parcela

Temos uma PA (Progressão Aritmética) com:

- Primeiro termo (a_1) = 400

- Razão (r) = 50

- Número de termos (n) = 10

Fórmula do termo geral:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

$$a_{10} = 400 + (10 - 1) \cdot 50 = 400 + 9 \cdot 50 = 400 + 450 = \text{R}850,00$$

b) Soma dos 10 primeiros termos

Fórmula da soma de uma PA:

$$S_n = (a_1 + a_n) \cdot n / 2$$

$$S_{10} = (400 + 850) \cdot 10 / 2 = 1.250 \cdot 10 / 2 = 12.500 / 2 = \text{R}6.250,00$$

Gabarito: Letra A

15. ANULADA

Resolução:

M → 2

A → 3

L → 2

$$P = \frac{9!}{2! 2! 3!}$$

$$P = \frac{362.880}{4 \times 6} = \frac{362.880}{24} = 15.120$$

16. E

Resolução:

A área de um reservatório retangular em Gurupi é 96 m², e o comprimento excede a largura em 4 metros. Queremos saber qual é a largura.

Passo 1: Montar a equação

Seja:

- x = largura (em metros)

- $x + 4$ = comprimento (em metros)

Como a área de um retângulo é dada por largura $\times$ comprimento, temos:

$$x(x + 4) = 96$$

Passo 2: Desenvolver a equação

$$x(x + 4) = 96$$

$$\Rightarrow x^2 + 4x = 96$$

$$\Rightarrow x^2 + 4x - 96 = 0$$

Agora, vamos resolver usando a fórmula de Bhaskara.

Passo 3: Aplicar Bhaskara

$$\text{Equação: } x^2 + 4x - 96 = 0$$

$$- a = 1$$

$$- b = 4$$

$$- c = -96$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4^2 - 4(1)(-96) = 16 + 384 = 400$$

$$x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / (2a) = (-4 \pm \sqrt{400}) / 2 = (-4 \pm 20) / 2$$

Temos duas soluções:

$$- x_1 = (-4 + 20) / 2 = 16 / 2 = 8$$

$$- x_2 = (-4 - 20) / 2 = -24 / 2 = -12 \text{ (não faz sentido para medida)}$$

Conclusão:

A largura é 8 metros.

Alternativa correta: E) 8 m

17. E

Resolução:

Dados:

$$- \text{Capital (C)} = R\$18.000,00$$

$$- \text{Taxa de juros (i)} = 2,2$$

$$- \text{Tempo (t)} = 12 \text{ meses}$$

- Fórmula do montante em juros simples:

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

Atenção: a taxa precisa estar na forma decimal.

$$i = 2,2\% = 0,022$$

Cálculo:

$$M = 18.000 \times (1 + 0,022 \times 12)$$

$$M = 18.000 \times (1 + 0,264)$$

$$M = 18.000 \times 1,264$$

$$M = R\$ 22.752,00$$

$$\text{E) R\$ 22.752,00}$$

18. B

Resolução:

Sabemos que:

$$- M = 24.000$$

$$- C = 12.000$$

$$- i = 5\% = 0,05$$

A fórmula é:

$$M = C \cdot (1 + i)^n$$

$$\Rightarrow 24.000 = 12.000 \cdot (1,05)^n$$

Dividindo ambos os lados por 12.000:

$$2 = (1,05)^n$$

Agora, aplicamos logaritmo dos dois lados:

$$\log 2 = \log (1,05)^n$$

$$\log 2 = n \cdot \log 1,05$$

Substituindo os valores:

$$0,3010 = n \cdot 0,0212$$

Agora isolamos n:

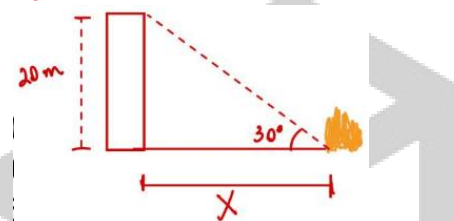
$$n = 0,3010 / 0,0212 \approx 14,2$$

Resposta:

Como com 14 meses o valor atingido ainda não alcançará o dobro do valor investido, o tempo necessário será de 15 meses

B) 15 meses

19. A



$$\operatorname{tg} 30 = \frac{20}{x}$$

$$0,58 = \frac{20}{x}$$

$$x = \frac{20}{0,58}$$

$$x = 34,5m$$

20. C

Resolução:

Sabemos que os triângulos formados pela rocha e sua sombra e pelo bastão e sua sombra são semelhantes (mesma inclinação solar e ângulos iguais).

Logo, podemos usar a proporcionalidade dos lados correspondentes:

$$\text{Altura da rocha} / \text{Sombra da rocha} = \text{Altura do bastão} / \text{Sombra do bastão}$$

Seja h a altura da rocha:

$$h / 36 = 1,8 / 2,4$$

Multiplicando em cruz:

$$2,4h = 1,8 \times 36$$

$$2,4h = 64,8$$

$$h = 64,8 / 2,4$$

$$h = 27,0 \text{ metros}$$

Resposta correta: Letra C) 27,0 m

21. LETRA A

Resolução: Como a doença é autossômica recessiva e ambos os pais são heterozigotos (Aa), podemos montar o quadro de Punnett:

- 25% dos filhos serão AA (normais não portadores);
- 50% serão Aa (normais portadores);
- 25% serão aa (afetados).

Portanto, a probabilidade de um único filho nascer afetado é de 1/4, e de não ser afetado é de 3/4. Agora, queremos saber a probabilidade de exatamente dois filhos afetados entre três. Isso significa que teremos duas crianças com o genótipo "aa" e uma com outro genótipo (AA ou Aa).

Para calcular isso, primeiro imaginamos uma sequência específica: por exemplo, os dois primeiros filhos afetados e o terceiro não afetado. A probabilidade dessa sequência é: $(1/4) \times (1/4) \times (3/4) = 3/64$.

No entanto, existem três combinações possíveis onde exatamente dois filhos são afetados:

- Os dois primeiros afetados e o terceiro não afetado;
- O primeiro e o terceiro afetados e o segundo não afetado;
- O segundo e o terceiro afetados e o primeiro não afetado.

Cada uma dessas combinações tem probabilidade igual a 3/64.

Somando as três, obtemos o total: $3 \times (3/64) = 9/64$.

Assim, a probabilidade final é 9/64

22. LETRA B

Resolução: Em um ecossistema, a energia flui de forma unidirecional: parte dos produtores (organismos que realizam fotossíntese) para os consumidores e, depois, para os decompositores. A base de todo o fluxo energético depende da quantidade e diversidade de produtores, pois são eles que captam energia solar e a transformam em energia química, utilizada pelos níveis seguintes.

Quando uma floresta, rica em espécies vegetais e interações, é substituída por uma monocultura, há uma redução na diversidade e biomassa de produtores, o que diminui a oferta de energia para consumidores primários (herbívoros) e, conseqüentemente, para os demais níveis tróficos. Essa simplificação do ambiente também reduz a variedade de nichos e interações ecológicas, levando à fragilização do fluxo de energia no ecossistema. Assim, a alternativa correta é a (B), pois expressa que a perda de diversidade reduz a energia disponível ao longo da cadeia alimentar.

23. LETRA C

Resolução: O corpo humano depende da ação conjunta dos sistemas respiratório e circulatório para garantir a oxigenação dos tecidos. No sistema respiratório, o oxigênio do ar é captado nos alvéolos pulmonares, onde ocorre a difusão gasosa: o oxigênio atravessa a parede alveolar e entra na

corrente sanguínea, enquanto o dióxido de carbono é removido do sangue e eliminado na expiração.

Já o sistema circulatório, por meio do coração e dos vasos sanguíneos, é responsável por transportar o oxigênio dos pulmões até as células de todos os tecidos e retornar o dióxido de carbono até os pulmões para ser eliminado.

Assim, doenças que afetam os pulmões, como bronquite, enfisema ou fibrose, podem reduzir a eficiência das trocas gasosas, enquanto doenças circulatórias, como hipertensão ou insuficiência cardíaca, dificultam o transporte e a distribuição do oxigênio pelo corpo.

Portanto, o comprometimento simultâneo desses sistemas reduz a oxigenação celular, afetando o metabolismo e a função dos tecidos.

24. LETRA C

Resolução: No primeiro exemplo, o surgimento da resistência ao inseticida resulta de uma mutação pré-existente que confere vantagem adaptativa. O ambiente (a presença do inseticida) atua como pressão seletiva, favorecendo os indivíduos resistentes, que sobrevivem e transmitem seus genes. Isso caracteriza a seleção natural, um processo não aleatório, pois o ambiente "escolhe" os mais adaptados.

No segundo exemplo, o terremoto atua de forma aleatória, eliminando indivíduos independentemente de suas características adaptativas. A alteração nas frequências gênicas ocorre por acaso, e não porque certos indivíduos são mais bem adaptados. Esse fenômeno representa a deriva genética, que é mais perceptível em populações pequenas e pode causar perda de variabilidade genética.

25. LETRA B

Resolução: As mitocôndrias são responsáveis pela produção de ATP, a molécula que fornece energia para as atividades vitais das células. Elas realizam respiração celular aeróbica, processo que converte a energia química dos nutrientes (como a glicose) em energia utilizável na forma de ATP, com consumo de oxigênio.

Com o avanço da idade, o funcionamento mitocondrial pode se deteriorar, levando a menor produção de energia e maior acúmulo de radicais livres, contribuindo para o envelhecimento celular.

Portanto, o transplante de mitocôndrias visa restaurar a capacidade de geração de ATP, devolvendo energia e funcionalidade às células.

A alternativa (B) expressa corretamente esse processo ao afirmar que a terapia busca estimular a conversão de energia química dos nutrientes em ATP.

26. LETRA D

Resolução: *Plasmodium vivax* é um protozoário do gênero Apicomplexa, transmitido pela picada da fêmea do mosquito *Anopheles*. Quando uma pessoa é picada, os esporozoítos do parasita são injetados na corrente sanguínea e migram para o fígado, onde se reproduzem assexuadamente (fase hepática). Parte desses parasitas permanece dormente

como hipnozoítos, podendo causar recaídas após meses. Posteriormente, os merozoítos liberados invadem os glóbulos vermelhos, onde ocorre nova multiplicação assexuada e destruição das hemácias, o que provoca os sintomas típicos como febre e calafrios. Quando o mosquito pica uma pessoa infectada, ele ingere gametócitos, que no interior do inseto realizam a fase sexuada, completando o ciclo. Assim, as medidas preventivas mais eficazes são aquelas que interrompem a transmissão, ou seja, impedem o contato entre o vetor e o hospedeiro humano. Isso inclui controle populacional do mosquito, uso de inseticidas, telas mosquiteiras, repelentes, e eliminação de locais de reprodução.

27. LETRA A

Resolução: A produção de insulina recombinante é um marco da biotecnologia moderna e resulta do uso das técnicas de engenharia genética. O processo tem início com a identificação e o isolamento do gene humano responsável pela síntese da insulina. Esse gene é cortado por enzimas de restrição, que funcionam como tesouras moleculares, e inserido em uma molécula de DNA circular bacteriana chamada plasmídeo, com auxílio da enzima DNA ligase, formando o chamado DNA recombinante. Esse plasmídeo modificado é introduzido em uma bactéria hospedeira, geralmente da espécie *Escherichia coli*, que passa a incorporar o gene humano ao seu material genético e a expressá-lo. Ao realizar seus processos normais de síntese proteica, a bactéria começa a produzir a insulina humana, que é quimicamente idêntica à natural. Após a produção, a insulina é extraída e purificada para ser utilizada no tratamento do diabetes. As demais alternativas não representam corretamente esse mecanismo: não se utiliza RNA mensageiro humano nem ocorre substituição total do genoma bacteriano ou fusão celular entre espécies diferentes. Portanto, a descrição correta é a inserção do gene humano da insulina em um plasmídeo bacteriano para formar DNA recombinante, que, ao ser introduzido na bactéria, permite a expressão da proteína desejada.

28. D

Comentário:

- **D correta:** metais alcalinos reagem violentamente com água, liberando H_2 .
- **A:** falso, o Li tem raio atômico menor que o Na
- **B/C/E:** incorretas, pois flúor e oxigênio têm energias de ionização e eletronegatividades muito maiores. Halogênios têm afinidade eletrônica maior que Li.

29. A

Comentário:

Massa molar etanol = 46 g/mol.
 $23 \text{ g} \rightarrow 0,5 \text{ mol}$.
 $0,5 \times 1367 = 683,5 \text{ kJ}$.

30. C

Comentário:

$n = M \times 3$ (pois são 3 mols de H^+) $\times V = 0,010 \times 3 \times 0,5 = 0,015 \text{ mol } H^+$

31. B

Comentário: Catalisadores diminuem a energia de ativação (E_a) ao fornecer uma rota alternativa de menor energia para que a reação prossiga. Isso aumenta a fração de colisões

efetivas e, portanto, a velocidade da reação. O enunciado do contexto menciona explicitamente “diminui a energia necessária para a etapa limitante” — é exatamente o papel do catalisador.

32. D

Comentário: Enantiômeros são pares de moléculas quirais que são imagens especulares não superponíveis. Eles rotacionam o plano da luz polarizada em sentidos opostos (dextrógiros vs levógiros). O caso do medicamento — um enantiômero ativo, outro inerte/nefaste — é clássico de isomeria óptica.

33. C

Comentário:

Anodo: zinco é oxidado, logo é o ânodo.

Formula: $E_{\text{pilha}}^\circ = E_{\text{cátodo}}^\circ - E_{\text{ânodo}}^\circ$ (cátodo = redução mais positiva).

$E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^\circ = +0,34 \text{ V} \rightarrow \text{cátodo (reduzido)}$.

$E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^\circ = -0,76 \text{ V} \rightarrow \text{ânodo (oxida)}$.

$E_{\text{pilha}}^\circ = 0,34 - (-0,76) = 1,10 \text{ V}$.

34. D

A ultrapassagem só estará completa quando o automóvel tiver percorrido a distância equivalente ao comprimento do trem em relação ao trem.

$$s = s_0 + v(t)$$

Equacionando para o automóvel (A) e para o trem (T):

$$\rightarrow s(A) = 2v(t) \quad \text{eq(I)}$$

$$\rightarrow s(T) = 100 + v(t) \quad \text{eq (II)}$$

Igualando as posições finais $s(A) = s(T)$

$$2v \cdot t(e) = 100 + v \cdot t(e) \Rightarrow t(e) = 100/v$$

Substituindo t(e) em eq(I)

$$sA = 2v \cdot t(e) = 2v \cdot 100/v = 200\text{m}$$

35. B

Lei de Newton: $F = G \cdot M \cdot m / d^2$

Ou seja, F é diretamente proporcional ao produto $M \cdot m$ e inversamente proporcional ao quadrado de d.

36. B

(I) MRU:

$$F = P \Rightarrow F = m \cdot g \Rightarrow F = 30 \cdot 10 \text{ (N)} \Rightarrow F = 300 \text{ N}$$

(II) Analisando a potência útil e a real:

$$\eta = \text{Potu}/\text{Potr} \Rightarrow \eta = F \cdot v/\text{Potr} \Rightarrow 0,60 = 300 \cdot 1,0/\text{Potr}$$

$$\text{Potr} = 500 \text{ W}$$

(III) Correlacionando a potência útil com a real e a dissipada:

$$\text{Potu} = \text{Potr} - \text{Potd} \text{ ou } \text{Potd} = \text{Potr} - \text{Potu}$$

$$\text{Potd} = 500 - 300 \text{ (W)}$$

$$\text{Potd} = 200 \text{ W} = 2,0 \cdot 10^2 \text{ W}$$

37. C

- I. Verdadeira
- II. Verdadeira
- III. Falsa Na refração a velocidade de propagação da onda sempre varia.
- IV. Verdadeira Na incidência normal não há variação de direção. Na incidência oblíqua ocorre variação de direção.
- V. Falsa Na refração, a fase da onda não varia.

38. A

$$f = R/2 = 80 \text{ cm}/2 \Rightarrow f = 40 \text{ cm}$$
$$1/f = 1/p + 1/p' \Rightarrow 1/40 = 1/120 + 1/p'$$
$$p' = 60 \text{ cm} (p' > 0 \Rightarrow \text{imagem real})$$
$$A = -p'/p = -60 \text{ cm}/120 \text{ cm} \Rightarrow A = -1/2 (A < 0 \Rightarrow \text{imagem invertida})$$
$$|i|/|o| = |A| \Rightarrow i/2,0 = |-1/2| \Rightarrow |i| = 1,0 \text{ cm}$$

39. ANULADA

$$\tau_p = p \Delta V$$

Sendo: $\Delta V = (6 - 3) = 3 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$

Então: $\tau_p = 5 \cdot 10^4 \cdot 3 \cdot 10^{-3} \text{ (J)}$

$$\tau_p = 150 \text{ J}$$

40. D

O quociente do produto pela soma das resistências só fornece a resistência equivalente à associação de dois resistores em paralelo.